



**CSCloudSolutions**

# **Manual de SuperAdmin**

**FinOps SaaS · CSCloudSolutions**

Versión 2.0 · Agosto 2026

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

# Manual de SuperAdmin — FinOps SaaS (CSCloudSolutions)

**Versión:** 2.0 (detallada) **Idioma:** Español **Última actualización:** Agosto 2026 **Audiencia:** exclusivo equipo interno de CSGlobalSolutions (SuperAdmin). Incluye todo el contenido del Manual de Usuario más los flujos de administración de la plataforma (alta de tenants, onboarding de clientes, gestión comercial).

## Novedades recientes (Agosto 2026)

- **Cockpits FinOps de Cómputo y Eficiencia Serverless:** incorporación de tableros resolutivos para **Virtual Machines** ( `/intelligence/computo/avm` ) con separación de costo de cómputo vs almacenamiento persistente (fugas en VMs desasignadas), AHUB, rightsizing a Serie B, schedules 8x5 y descarte de VMs abandonadas; **Function Apps** ( `/intelligence/computo/fapps` ) con telemetría de invocaciones, GB-s, auditoría de dependencias (Storage/App Insights) y remediación con playbooks de sampling y downgrade; **App Services** ( `/intelligence/computo/waas` ) con densidad de apps y consolidación; y **VMSS** ( `/intelligence/computo/vmss` ) con autoscale y Spot pricing.
- **Estandarización de Popovers Responsivos ( `InfoTooltip` ):** popovers con fondo azul institucional `#1B2A41` 100% responsivos para evitar pérdida de texto en cualquier viewport.
- **Nuevo panel SuperAdmin: `Alertas Partner Center`** ( `/superadmin/partner-alerts` ) para monitorear estados PAL/CPOR por tenant y detectar eventos recientes.
- **Nuevo módulo Azure Integration Services (iPaaS):** se incorporó `Intelligence → Azure Integration Services` con tabs de Logic Apps, APIM, Service Bus, Event Grid, Event Hubs y ADF, incluyendo sección de Conectores Enterprise para Logic Apps.
- **Automatización operativa PAL:** al aprobar asociación de partner, se registran eventos y se habilita reintento automático (cron) con actualización de estado y detalle.
- **IA Enterprise (Azure IA):** configuración global extendida para guardar y probar **endpoint URL** + deployment, además de la API key, con compatibilidad de fallback.
- **Directiva transversal de tablas FinOps/CMP:** queda formalizada para presentes y futuras tablas (filtros base, orden A-Z/Z-A/costo, paginado 15/30/45/60, responsive full-width y resize de columnas).
- **Seguridad y Monitoreo estandarizados:** módulos alineados al mismo estilo de Bases de Datos y Cómputo, incluyendo paginado y filtros por recurso/región/tipo/grupo.
- **Nuevo cron operativo de Seguridad:** `prewarm-security-finops` agregado al mapa de jobs de Terraform (staging/prod) para precalentar `defender` y `security/service-cost`.
- **AI Cost Analytics hardening:** correcciones de consumo real, tendencia MTD diaria y robustez de fuente de datos/cache para Microsoft Foundry.
- **Hardening de métricas de Bases de Datos:** Redis, MySQL, PostgreSQL, Cosmos DB, MongoDB y SQL/Managed Instance ahora usan fallback por métrica para evitar paneles en `N/A/unknown` con telemetría parcial de Azure.
- **Refresh visual FinOps con Tabler:** módulos clave de Inteligencia, Consumo, Gobernanza, Cleanup, Overview y Copilot M365 se estandarizaron sin fondo azul en iconos.
- **Pipeline de staging endurecido:** deploy con resolución dinámica de suscripción/RG/app/job, seguimiento correcto de migraciones por `job-execution-name` y health check compatible con redirects ( `200/307/308` ).

## Directiva operativa de cambios (obligatoria)

Para tareas asistidas por agente en este repositorio:

- No hacer `push` a `staging` ni a `main` sin instrucción explícita del usuario.
- No hacer merge a `main` sin instrucción explícita del usuario.

- El modo por defecto es **solo commits locales** hasta nueva autorización explícita.

## Cómo usar este manual

---

Cada sección explica **qué es** la funcionalidad, **quién puede usarla** (rol y tier de suscripción), y el **flujo de uso paso a paso** — botones concretos, rutas de URL, campos de formulario y qué esperar como resultado. Si sos usuario no técnico, podés saltar directo a la sección que te interesa: cada una es autocontenida.

---

## Índice

---

1. [Primeros pasos](#)
  2. [Roles y permisos](#)
  3. [Navegación principal](#)
  4. [Sección Visibilidad](#)
  5. [Sección Inteligencia Financiera](#)
  6. [Sección Limpieza de Nube](#)
  7. [Sección Gobernanza](#)
  8. [Sección Administración](#)
  9. [FinOps Copilot \(asistente de IA\)](#)
  10. [Seguridad de la cuenta \(MFA\)](#)
  11. [Funciones avanzadas e integraciones](#)
  12. [Mejores prácticas](#)
- 

## 1. Primeros Pasos

---

### 1.1. Acceso e inicio de sesión

La plataforma es un SaaS B2B. La autenticación se integra con **Microsoft Entra ID** (Azure Active Directory):

1. Entrá a la URL de la plataforma.
2. Hacé clic en **"Iniciar sesión con Microsoft"**.
3. Autenticate con tu cuenta corporativa. La plataforma reconoce automáticamente tu tenant de Azure y tu identidad.
4. **Modo Demo:** si querés probar la plataforma sin conectar tu entorno real, elegí uno de los perfiles comerciales preconfigurados desde la pantalla principal — vienen con datos y métricas simuladas realistas, para que puedas explorar cada módulo sin riesgo. Hay cuatro tenants de demo (uno por tier).

### 1.2. El asistente de onboarding (primera vez)

Si sos administrador y es la primera vez que tu organización usa la plataforma, al iniciar sesión se abre automáticamente el **Asistente de Configuración** ( `/onboarding` ), un wizard de 5 pasos lineales con barra de progreso:

| Paso                                | Qué hacés                                                                                  | Resultado                                                                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. Bienvenida y datos de la empresa | Confirmás nombre de la empresa, moneda de visualización (USD/EUR/GBP) y zona horaria       | Se guardan tus preferencias iniciales                                     |
| 2. Conectar Azure                   | Cargás y validás <b>Client ID + Client Secret + Azure Tenant ID</b> del Service Principal. | La plataforma confirma precondition de ingesta                            |
| 3. Primera sincronización de datos  | Presionás <b>"Ejecutar Sincronización"</b>                                                 | Trae el primer set de costos desde Azure (puede tardar hasta 60 segundos) |
| 4. Crear tu primer presupuesto      | Completás nombre, límite mensual (\$) y umbral de alerta (%)                               | Se crea tu primer presupuesto activo                                      |
| 5. Configurar notificaciones        | Presionás <b>"Configurar"</b> (abre <a href="#">/admin/notifications</a> en pestaña nueva) | Agregás al menos un canal (email, Slack o Teams) para recibir alertas     |

Podés **saltar (skip)** cualquier paso y volver más tarde — el wizard vuelve a aparecer hasta que completes o saltees los 5. El progreso (%) se calcula como  $(\text{completados} + \text{saltados}) / 5 \times 100$ . Si preferís el formulario de configuración avanzada en lugar del wizard, [/admin/onboarding](#) sigue disponible en paralelo.

### 1.3. Onboarding de un nuevo cliente (flujo SuperAdmin)

Si sos SuperAdmin de CSCloudSolutions dando de alta un tenant nuevo:

- Registrar el Tenant:** andá a [/admin/tenants](#) → **Gestión de Tenants** → ingresá el Entra ID del tenant del cliente, el nombre comercial y el Tier inicial.
- Generar credenciales:** una vez creado en la base, andá a [/admin/onboarding](#) → **Onboarding de Clientes**. Ahí aparecen los campos **Client ID** y **Client Secret** para pegar las credenciales del Service Principal generadas por el script de PowerShell que le compartís al cliente.
- Etiquetar origen comercial y comisión (opcional):** en el panel expandido de cada tenant en el Directorio de Entornos, completás **"Origen comercial / Referido por"** y **"Comisión (%)"** para cálculo interno de comisiones — solo visible para SuperAdmin.
- Asociación de partner (PAL / CPOR):** luego de cargar credenciales, el bloque de aprobación/rechazo queda visible hasta estado **vinculado (LINKED)**. Si quedó en **FAILED** o **DECLINED**, podés reintentar sin reset manual.

**Roles Azure que asigna el script, por tier contratado:**

| Tier                                 | Roles built-in                                                    | Rol personalizado                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Professional (piso de la plataforma) | Reader, Cost Management Reader, Monitoring Reader, Billing Reader | —                                                     |
| Business                             | Professional + Tag Contributor                                    | Start/Stop/Restart/Deallocate de VM + tags            |
| Enterprise                           | Business + Tag Contributor                                        | Business + eliminar disco/snapshot/NIC/IP pública/NSG |

**⚠ Los 4 roles base de Professional son el mínimo absoluto** para que la página Consumo Real muestre datos. Si falta [Cost Management Reader](#) o [Billing Reader](#), Azure devuelve 0 filas sin avisar.

**i AI Cost Analytics (Microsoft Foundry / Azure OpenAI)** usa los mismos roles base ([Reader](#), [Cost Management Reader](#), [Monitoring Reader](#), [Billing Reader](#)): **no requiere un rol adicional**.

⚠ **Suscripciones EA/MCA** (Enterprise Agreement / Microsoft Customer Agreement) requieren que el Billing Admin del cliente asigne además **Enrollment Reader** o **Billing Account Reader** al Service Principal a nivel de billing account — el script no puede hacer esto automáticamente, hay que coordinarlo con el cliente.

**Verificar que los permisos quedaron bien asignados**, después de que el cliente corrió el script:

- **Opción rápida (recomendada):** `GET /api/admin/check-sp-roles?tenantId=<tenant-id>` — devuelve cuántas suscripciones tienen todos los roles ✅, cuáles están incompletas ⚠ y cuáles no tienen ningún rol ❌, con el detalle de qué falta en cada una.
- **Opción manual:** en Azure Portal → Suscripción → **Access control (IAM)** → **Role assignments** → filtrar por el App Registration `CSCloudSolutions-FinOps-Agent` y confirmar que aparecen los roles del tier contratado.

**Troubleshooting — "Consumo Real no muestra datos":**

| Mensaje de error                    | Causa                                                                         | Solución                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <code>NO_COST_PERMISSION</code>     | Falta <code>Cost Management Reader</code>                                     | Asignar el rol al SP en esa suscripción                |
| <code>NO_SUBSCRIPTION_ACCESS</code> | Falta <code>Reader</code>                                                     | Asignar <code>Reader</code> o re-ejecutar el script    |
| <code>SUBSCRIPTION_INACTIVE</code>  | La suscripción no tiene consumo ni en el mes actual ni en los últimos 30 días | Verificar que sea la suscripción correcta              |
| <code>NO_SUBSCRIPTIONS</code>       | El SP no ve ninguna suscripción                                               | Asignar <code>Reader</code> en al menos una            |
| <code>NO_CONSUMPTION</code>         | Todo OK pero sin consumo en el mes en curso                                   | Esperar al cierre del ciclo o revisar otra suscripción |

**Troubleshooting — "AI Cost Analytics (Microsoft Foundry) muestra 0 tokens / \$0":**

Aunque los modelos (p.ej. gpt-5.1, gpt-5.3-codex) tengan consumo real en Microsoft Foundry, el panel puede quedar en cero por varios motivos. Usá el **endpoint de diagnóstico** (no requiere acceso a la base de datos ni a los logs del cron):

- `GET /api/intelligence/ai-analytics/diagnostics?tenantId=<tenant-id>` — devuelve, paso a paso: filas actuales en `AICostSnapshots`, suscripciones visibles (con el truncado por tier), cuentas `Microsoft.CognitiveServices/accounts` encontradas y su `kind`, las **métricas realmente disponibles** por cuenta, una **prueba en vivo** de cada métrica de token (cantidad de series + suma) y las filas que produciría el colector, más una **conclusión** que indica la causa probable.

| Conclusión del diagnóstico                      | Causa                                                                                                           | Solución                                                                                            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No hay suscripciones visibles                   | El SP no tiene <code>Reader</code> , o el tier trunca las suscripciones                                         | Asignar <code>Reader</code> / revisar tier                                                          |
| No se encontró ninguna cuenta CognitiveServices | El recurso Foundry es de otro tipo o está en una suscripción fuera del límite de tier                           | Verificar el tipo/suscripción del recurso Foundry                                                   |
| Las cuentas AI NO exponen métricas de token     | Los modelos Foundry no emiten <code>ProcessedPromptTokens</code> / <code>GeneratedTokens</code> a Azure Monitor | El costo llega por el fallback <code>CostSnapshots</code> (Cost Management, con 8–24 h de latencia) |
| Las métricas existen pero devuelven 0           | Latencia de Azure Monitor (~15 min) o consumo fuera de la ventana ayer+hoy                                      | Reintentar en unos minutos y re-ejecutar el cron <code>/api/cron/sync</code>                        |
| El colector produce filas                       | Todo OK; falta persistir                                                                                        | Ejecutar el cron <code>/api/cron/sync</code> (invalida el cache automáticamente)                    |

**i Fix 2026-08-05:** el colector ahora pide cada métrica de token **por separado** a Azure Monitor. Antes las pedía en un solo batch y, si una no existía para el recurso (p.ej. `ProcessedInferenceTokens` en Azure OpenAI clásico), Azure rechazaba **todo** el batch con 400 y el panel quedaba en cero.

## 2. Roles y Permisos

La plataforma separa **dos conceptos independientes**, que se combinan pero no se reemplazan entre sí:

### 2.1. Rol (qué podés HACER)

| Rol                | Capacidad                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SuperAdmin</b>  | Administración total de CSCloudSolutions: crear tenants, configurar pasarelas de pago. Rol interno, no de cliente.      |
| <b>Owner</b>       | Dueño del tenant. Acceso completo, incluyendo cambio de plan y facturación.                                             |
| <b>Admin</b>       | Visibilidad financiera completa, modificación de configuraciones, acciones correctivas (apagar VMs, eliminar recursos). |
| <b>Colaborador</b> | Ve inteligencia financiera y visibilidad; puede sugerir cambios pero no administra facturación ni usuarios.             |
| <b>Reader</b>      | Solo lectura en dashboards y reportes. No aplica cambios ni ve configuración sensible.                                  |

### 2.2. Permisos de dominio (qué páginas VES)

Además del rol, cada usuario puede tener asignados uno o más **permisos de dominio**, que determinan qué secciones del menú lateral ve — independientemente de su rol:

| Permiso             | A quién le sirve           | Qué habilita ver                                     |
|---------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>FinOps</b>       | Analista FinOps            | Páginas de costos y recomendaciones                  |
| <b>CloudAdmin</b>   | Administrador de nube      | Páginas de ejecución/escritura sobre infraestructura |
| <b>Security</b>     | Auditor de seguridad       | Auditoría de cumplimiento, credenciales, gobernanza  |
| <b>ProductOwner</b> | Líder de proyecto/producto | Visibilidad por Centro de Costos o aplicación        |

**Cómo se combinan:** un usuario con rol **Reader** y permiso **FinOps** puede ver las páginas de FinOps, pero no modificar ni eliminar nada en ellas — el rol sigue mandando sobre las acciones. El filtrado por permisos es opcional: si a un usuario no le asignás ningún permiso, ve todo lo que su rol y tier le permitan (comportamiento por defecto, sin restricción de dominio). Los roles **Admin/Owner** siempre ven todo lo que su tier permite, sin importar los permisos asignados. El **Dashboard** ( / ) y **Soporte** ( /support ) están siempre visibles para todos.

**Cómo asignar permisos:** andá a </admin/users> → seleccioná el usuario → activá/desactivá los toggles de permisos en la tabla, o asignalos al dar de alta un usuario nuevo manualmente. (Nota: los usuarios importados en bloque desde Entra ID quedan sin permisos asignados por defecto — asignalos después desde la tabla principal.)

⚠ Los permisos de dominio **no** habilitan acciones de escritura en el backend — eso lo sigue controlando exclusivamente el rol. Un usuario con permiso **CloudAdmin** pero rol **Reader** puede ver esas páginas, pero cualquier acción de escritura le devolverá error 403 si su rol no lo autoriza.

## 3. Navegación Principal

El menú lateral izquierdo agrupa todo en 5 pilares (secciones colapsables — se expande automáticamente la sección de la página activa):

- **Visibilidad** — dashboards, academia, madurez FinOps
- **Inteligencia Financiera** — billing, presupuestos, optimización
- **Limpieza de Nube** — recursos zombis, TTL
- **Gobernanza** — tags, políticas, aprobaciones
- **Administración** — usuarios, configuración, facturación, API

Un **buscador** en la parte superior del sidebar te permite encontrar páginas por nombre o contenido sin navegar manualmente por las categorías.

### 3.1. Botón "Historial" — evolución temporal de cualquier métrica

En Dashboard, Descuentos por Compromiso, Rightsizing, Anomalías, Presupuestos y Alta Disponibilidad vas a encontrar un botón **Historial** arriba a la derecha. Al abrirlo:

1. Elegís un rango de fechas (hasta **1 año atrás**).
2. Ves la evolución diaria de esa página como **gráfico de líneas** y **tabla**.

La plataforma guarda automáticamente una foto diaria de cada página (retención ~13 meses) — no necesitás activar nada, ya está corriendo en segundo plano.

### 3.2. Tu perfil

Hacé clic en tu **avatar** (círculo con tu inicial, arriba a la derecha) para abrir:

- **Nombre completo** — editable con el ícono de lápiz.
- **Correo y rol** dentro del tenant (solo lectura).

- **Moneda de visualización** — selector de divisa.
  - **Aspecto** — Claro / Oscuro / Automático (sigue el tema del sistema operativo).
  - **Cerrar sesión.**
- 

## 4. Sección Visibilidad

---

### 4.1. Dashboard (White Board)

Tu panel ejecutivo de entrada. Resume Ahorro Potencial Total, Recursos Zombis detectados y calificación de Gobernanza de un vistazo.

#### Cómo usarlo:

1. Seleccioná el período arriba (mes actual, últimos 3/12 meses).
2. Filtrá por suscripción si tenés varias conectadas.
3. Anclá/desancclá tarjetas según lo que quieras ver siempre a mano (ícono de pin en cada tarjeta).
4. Cada tarjeta bloqueada por tu tier actual aparece con blur — hacé clic para ver un modal de upgrade con el detalle de qué desbloquea.

### 4.2. Gastos y Proyección ( [/intelligence/cost-projection](#) , tier Professional+)

Combina dos herramientas en una página:

- **Histograma de costos:** distribución diaria del gasto, con selector de rango desde el último mes hasta **13 meses atrás** (todo lo que permite consultar Azure Cost Management), cacheado en Redis para respuesta instantánea.
- **Proyección de Gastos:** calculá cuánto vas a gastar a futuro.
  1. El sistema toma el promedio mensual de los últimos 12 meses como base.
  2. Ingresás un **% de crecimiento anual esperado** (podés poner valores negativos para simular un escenario de optimización/ahorro).
  3. Elegís el horizonte: 3, 6, 12 o 24 meses.
  4. El resultado muestra: promedio base, tasa mensual equivalente, y el total proyectado, con un gráfico de línea real vs. proyectado.

Hay una tarjeta resumen de esto mismo en el Dashboard con el link "**Ver detalle completo**".

### 4.3. Azure Advisor

Sincronización directa con las recomendaciones nativas de Microsoft, clasificadas en Costo, Seguridad y Excelencia Operativa. Las recomendaciones se muestran en el idioma que tengas activo en la plataforma (no en el idioma original de Azure).

**Cómo usarlo:** filtrá por categoría, revisá el impacto potencial de ahorro de cada recomendación, y aplicala directamente desde la plataforma o cerrala con una justificación si no aplica a tu caso.

### 4.4. Madurez FinOps

Evaluación interactiva que ubica a tu organización en Crawl / Walk / Run según 5 pilares (visibilidad, optimización, gobernanza, inteligencia, operaciones). Respondé el cuestionario y obtené un score por pilar más un roadmap de mejora personalizado.

## 4.5. Academia FinOps

Centro de aprendizaje interactivo sobre FinOps y optimización Azure — cursos estructurados, videos, glosario y recursos descargables.

⚠ **Gate obligatorio:** los usuarios nuevos deben completar la Academia antes de acceder al resto de la plataforma (con un disclaimer explicando por qué). El progreso se registra **por usuario**, no por organización — cada persona nueva del tenant tiene que completarlo, y una vez completado no se puede volver a ejecutar. Visible para todos los roles excepto SuperAdmin.

### 4.6-4.10. Progreso Histórico, TOP Gastos, Recursos, Green FinOps, Ahorro Capturado, Fugas Financieras (Professional/Business+)

- **Progreso Histórico:** gráficos de tendencia mensual, hitos de ahorro alcanzados, comparativas mes a mes y año a año. Podés añadir anotaciones manuales sobre eventos que expliquen un cambio (ej. "migración a reservas").
- **TOP Gastos:** ranking de tus mayores fuentes de gasto por servicio, suscripción o grupo de recursos, con drilldown a nivel de recurso individual.
- **Recursos** (Business+): inventario completo — filtrado y búsqueda avanzada, etiquetado en masa, exportación.
- **Green FinOps** (Professional+): estimación de huella de carbono por servicio, comparativa de regiones más eficientes, recomendaciones de sostenibilidad.
- **Ahorro Capturado** (Professional+): tracking de ahorros reales ya conseguidos vía RIs, Savings Plans y Hybrid Benefit, con cálculo de ROI.
- **Fugas Financieras** (Professional+): identifica dinero mal gastado (recursos abandonados, sobre-dimensionamiento, redundancia innecesaria) con calendario de remediación.

## 5. Sección Inteligencia Financiera

### 5.1. Consumo Real ( [/intelligence/billing](#) , Professional+)

El dashboard de facturación detallada, en tiempo real desde Azure.

#### Cómo usarlo:

1. Filtrá por período, suscripción y grupo de recursos.
2. Hacé zoom en un servicio específico para ver su desglose.
3. Descargá la factura o exportá los datos a Excel desde el botón correspondiente.
4. Creá alertas de umbral desde la misma página (te lleva al formulario de Alertas Self-Service con el contexto precargado).

### 5.2. Presupuestos ( [/intelligence/budgets](#) , Professional+)

1. **Crear presupuesto:** nombre, período (mensual/trimestral/anual), límite en \$.
2. **Umbral de alerta:** definís en qué % del presupuesto querés ser notificado (ej. 75%).
3. El sistema hace seguimiento automático — ves consumo real vs. presupuesto en tiempo real, con histórico de períodos anteriores.

### 5.3. Cost Groups ( [/intelligence/cost-groups](#) , Business+)

Agrupación personalizada de costos según tu propia lógica de negocio (por proyecto, línea de negocio, aplicación o ambiente).

1. Creás un grupo con reglas de naming (qué recursos entran, por patrón de nombre o tag).
2. Asignás recursos manualmente si hace falta ajustar.
3. Al hacer clic en un grupo se abre un modal con pestañas: **Costos, Acciones, Recursos, Gobernanza** — cada una con el detalle correspondiente a ese grupo.
4. Comparás grupos entre sí desde la vista de lista.

#### 5.4. Reservas Activas — Descuentos por Compromiso ( </intelligence/commitments> , Enterprise+)

Además de cobertura y utilización global, la tabla **Reservas Activas** replica el blade *Reservations* de Azure: Nombre, Estado, Expiración, Alcance, Tipo, Producto, Región, Renovación, Cantidad, y utilización del último día y de los últimos 7 días.

- Clic en el botón de **Renovación** → modal para **activar/deshabilitar la auto-renovación** de esa reserva. El cambio se aplica directamente en Azure — requiere rol Admin/Owner del tenant **y** permisos [Reservations Contributor/Owner](#) en Azure.
- Clic sobre cualquier **porcentaje de utilización** → modal con detalle de último día / 7 días / 30 días y tendencia diaria.

#### 5.5. Savings Plan vs Reserva ( </intelligence/commitment-simulator> , Professional+)

Simulá ambas opciones de compra con tus números reales y compará ahorro a 1 y 3 años antes de comprometerte.

#### 5.6. Simulador What-If ( </intelligence/simulator> , tier según config — guardado/comparación históricamente Enterprise)

Simulá el impacto de escalar cómputo/storage, variar tráfico de red, o activar Azure Hybrid Benefit sobre tu costo actual, **antes de aplicar el cambio real**.

##### Flujo completo:

1. Movés los sliders: escala de cómputo, escala de storage, % de incremento de tráfico de red, activar/desactivar AHB.
2. Presionás **"Ejecutar Simulación"** — ves el desglose: costo base, costo proyectado, delta y % de cambio.
3. **Guardar el escenario:** botón **"Guardar actual"** → le ponés nombre y notas opcionales. El escenario queda congelado con esos números (no se recalcula después, aunque tu costo base real cambie con el tiempo — así podés comparar escenarios guardados en distintos momentos entre sí de forma consistente).
4. Repetís el proceso 2-3 veces con distintos sliders para tener varios escenarios guardados.
5. **Comparar:** marcás 2 a 4 escenarios con los checkboxes → botón **"Comparar"** → se abre un modal lado a lado con cada escenario como tarjeta, marcando cuál es la línea base.
6. **Exportar:** elegís el formato (CSV, PDF o Markdown) junto a los botones de descarga — podés exportar un escenario individual, todos los guardados, o la comparación completa con el delta de cada uno contra la base.
7. **Borrar:** ícono de tacho en cada fila (solo el creador del escenario o un Admin/Owner pueden borrarlo).

El mix de cálculo asumido es Azure-first: 60% del costo es cómputo, 25% storage, 15% red; AHB aplica un descuento flat del 18% sobre el total si está activado.

## 5.7-5.29. Resto de módulos de Inteligencia Financiera

| Módulo                                                         | Tier                  | Para qué sirve y cómo se usa                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Presupuesto por Centro de Costos</b>                        | Enterprise            | Definís centros de costo, asignás recursos (manual o en masa), y el sistema prorratea el gasto automáticamente para generar chargeback interno por departamento.                                                                                                                                                            |
| <b>Análisis de Red</b>                                         | Business              | Costo de ancho de banda, gateways, load balancers e IPs públicas; identifica picos de transferencia e IPs ociosas para dar de baja.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Hybrid Benefit (AHB)</b>                                    | Business              | Muestra qué VMs podrían usar licencias con Software Assurance y cuánto ahorrarías activándolo; tracking de qué ya lo usa.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Control AKS</b>                                             | Enterprise            | Nodos activos, utilización real vs. sobre-aprovisionamiento, costo por pod, recomendaciones de auto-scaling.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>AKS Chargeback</b>                                          | Enterprise            | Asignás namespaces a equipos y el sistema calcula cuánto gasta cada equipo en el clúster, para facturación interna.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Container Apps</b>                                          | Business              | Control de costos de Azure Container Apps: costo mensual por app, entorno, CPU/memoria y réplicas. Detecta oportunidades de <i>scale-to-zero</i> (apps con réplica mínima $\geq 1$ que podrían apagarse sin tráfico) y estima el ahorro potencial. También disponible como tarjeta en el White Board.                       |
| <b>Log Analytics</b>                                           | Business              | Control de costos de Log Analytics Workspaces: costo mensual, retención e ingesta estimada por workspace. Detecta ingesta masiva innecesaria (workspaces sin tope diario), retención excesiva y oportunidades de <i>Commitment Tier</i> , con ahorro potencial estimado. También disponible como tarjeta en el White Board. |
| <b>Unit Economics</b>                                          | Enterprise            | Definís tu propia métrica unitaria (costo por transacción, por usuario, por MB procesado) y el sistema calcula el costo unitario automáticamente sobre tus datos de Azure.                                                                                                                                                  |
| <b>Usuarios y Licencias</b> (fusión con "Licencias")           | Professional          | 3 pestañas: <b>Dashboard</b> (KPIs M365/Entra ID), <b>Actividad de Usuarios</b> (tabla filtrable), <b>Optimización de Licencias</b> (recursos sin Hybrid Benefit vía Resource Graph + métricas por SKU vía Microsoft Graph).                                                                                                |
| <b>Ingesta CSV</b>                                             | Business              | Subís un CSV con facturación de terceros bajo el estándar FOCUS para analizarlo junto a tus datos de Azure.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Alertas Self-Service</b>                                    | Business/Professional | Creás reglas de alerta de presupuesto o anomalía vos mismo, sin pedirle nada a soporte — condición + canal de notificación.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Scorecard</b>                                               | Business              | Puntuación 0-100 de tu salud financiera con indicadores individuales (ahorro, cobertura de reserva, eficiencia); podés fijar metas.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Salud del Tenant</b>                                        | Business              | Estado general — problemas detectados, consistencia de facturación, cobertura de reservas, cumplimiento de políticas.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Rightsizing</b> (+ verticales VMSS/App Service/SQL/Storage) | Enterprise            | Analiza 30 días de uso real y recomienda el SKU óptimo; muestra ahorro estimado antes de aprobar el cambio. Verticales dedicadas en <code>/intelligence/rightsizing/{vmss,appservice,sqldb,storage}</code> .                                                                                                                |
| <b>Storage Efficiency</b>                                      | Business              | Simula el ahorro de mover blobs entre tiers Hot/Cool/Archive antes de aplicarlo.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Compute \$/Core</b>                                         | Professional          | Desglose de costo por núcleo vCPU para comparar familias de VM entre sí.                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Módulo                               | Tier       | Para qué sirve y cómo se usa                                                                                                     |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Detección de Anomalías</b>        | Enterprise | Identifica picos o caídas anormales de gasto automáticamente y te permite crear alertas ajustando la sensibilidad.               |
| <b>Índice de Optimización (COIN)</b> | Enterprise | Puntuación 0-100 compuesta, comparable contra benchmarks de industria.                                                           |
| <b>Eficiencia de Cómputo</b>         | Enterprise | Utilización real de CPU/memoria/disco por VM, con recomendación de resize y ahorro calculado.                                    |
| <b>Optimización de Tarifas</b>       | Enterprise | Compara tus tarifas actuales contra benchmarks de mercado para preparar una negociación con Microsoft.                           |
| <b>Costo Cero</b>                    | Todos      | Qué recursos son gratis en tu suscripción (free tier, créditos) para maximizar su uso.                                           |
| <b>Prorratio (Allocation)</b>        | Enterprise | Reglas de distribución de costos compartidos entre múltiples áreas (por uso real, proporcional o fijo).                          |
| <b>MAAC Tracking</b>                 | Enterprise | Seguimiento del compromiso mínimo anual (EA/MCA) — consumido vs. comprometido, con proyección de cumplimiento.                   |
| <b>AI Cost Analytics</b>             | Enterprise | Costo por modelo de IA y consumo de tokens en Microsoft Foundry / Azure OpenAI, con recomendaciones de optimización de llamadas. |

## 6. Sección Limpieza de Nube

### 6.1. Recursos Zombis ( [/cleanup/zombies](#) , Professional+; remediación Business+)

Detecta recursos huérfanos y subutilizados en 25 tipos de infraestructura Azure (discos no adjuntos, IPs públicas huérfanas, NICs sin VM, App Service Plans vacíos, Elastic Pools sin bases, VMSS ociosos, snapshots antiguos y VMs desasignadas con storage activo).

#### Capacidades y Flujo:

1. **Omni-Scan 25 Resource Types:** Análisis exhaustivo en Azure Resource Graph.
2. **Clasificación Hard vs Soft Waste:** Diferenciación visual entre desperdicio monetario directo (Hard Waste) y desalineación de gobernanza/etiquetas (Soft Waste).
3. **Resolución de Suscripciones:** Muestra siempre el nombre amigable de la suscripción (ej. [CSCS-LandingZone](#) ).
4. **Tabla Personalizable:** Columnas con manejadores de ancho interactivos ( [col-resize](#) ) y selector desplegable [Personalizar Columnas](#) ( [IconColumns](#) ) persistente por navegador.
5. **Remediación Segura:** Creación de snapshots preventivos y ejecución de playbooks CLI/PowerShell.

### 6.2. Networking Zombies ( [/cleanup/networking-zombies](#) , Professional+; remediación Business+)

Auditoría especializada en infraestructura de red:

- **Gateways VPN / ExpressRoute Ociosos:** Detección de gateways sin conexiones activas ni túneles IPsec configurados.
- **IPs Públicas Huérfanas:** Identificación de IPs asignadas sin asociación a NICs ni balanceadores (excluyendo Network Watchers del sistema).
- **Private Endpoints Desconectados:** Diagnóstico de endpoints privados con estado [Disconnected](#) o apuntando a recursos eliminados.

- **NAT Gateways y Firewalls:** Detección de NAT Gateways sin subredes y Firewalls/Application Gateways sin reglas de ruteo ni backend pools.

### 6.3. Expiraciones TTL — Time-To-Live ( `/cleanup/ttl` , Business+)

Control automatizado del ciclo de vida de recursos efímeros (ambientes de prueba, laboratorios de desarrollo y sandboxes):

1. **Políticas TTL Centralizadas:** Definición de vida útil máxima por tipo de recurso y ambiente.
2. **Etiquetado `ExpireOn` :** Aplicación optimista de etiquetas de expiración con validación de fechas.
3. **Semáforos de Vencimiento:** Indicadores en tiempo real ( `CRITICAL` vencidos, `WARNING` próximos a vencer en menos de 72h, `ACTIVE` vigentes).
4. **Prórrogas Interactivas:** Extensión rápida de tiempo de vida (+7d, +14d, +30d) para recursos que requieren mayor tiempo de prueba.
5. **Auditoría Inmutable:** Historial inalterable de desaprovisionamientos ejecutados en `TtlDeletions` .

### 6.4. Backups Huérfanos ( `/cleanup/backup-orphans` , Professional+; remediación Business+)

Gestión de almacenamiento, costos devengados y cumplimiento legal de copias de seguridad en **Recovery Services Vaults**:

1. **Detección de Protected Items Desvinculados:** Identificación de instancias protegidas cuyo recurso original ya fue eliminado de Azure pero continúan devengando tarifas de almacenamiento y costos base.
2. **Cálculo de Costo Compuesto:** Desglose del costo mensual exacto sumando la tarifa base por tipo de ítem ( `AzureIaaSVM` , `AzureWorkload` , `AzureStorage` , `AzureDisk` ) y el consumo de almacenamiento en bóveda a \$0.0224/GB/mes.
3. **Purga Segura con Soft Delete:** Modal de confirmación estricta con verificación por nombre y alerta sobre la ventana preventiva de 14 días de Soft Delete antes del borrado definitivo.
4. **Exenciones por Compliance Legal:** Drawer lateral para registrar tickets de auditoría (SOX, fiscal, regulatorio) con retenciones de 1 a 10 años o indefinidas, excluyendo el ítem del desperdicio activo.
5. **Transferencia a Archive Tier:** Movimiento a capa de almacenamiento frío para obtener hasta un 85% de reducción en el costo de retención a largo plazo.

## 7. Sección Gobernanza

### 7.1. Cumplimiento de Etiquetas ( `/governance/tags` , Professional+; remediación Business+)

1. Definís las etiquetas obligatorias de tu organización (ej. `CostCenter` , `Owner` , `Environment` ).
2. El sistema audita toda tu infraestructura y te muestra qué recursos no las tienen.
3. Con **auto-tagging** (Business+) podés aplicar etiquetas faltantes automáticamente según reglas.
4. Generás reportes de compliance para mostrar a auditoría interna.

### 7.2. Reporte de Gobernanza ( `/governance/reporting` , Enterprise+)

Dashboard ejecutivo unificado: estado de compliance general, hallazgos de seguridad y etiquetado, recomendaciones priorizadas, y evolución histórica. (Esta página fusiona lo que antes era "Estado de Gobernanza" como una sección adicional dentro del mismo reporte.)

### 7.3. Horarios de Apagado — Power Schedules ( `/governance/power` , Business+)

Rutinas automáticas de encendido/apagado de VMs fuera de horario productivo.

#### Dos modos:

- **Fecha puntual (single):** ejecuta la acción (encender/apagar/reiniciar) **una única vez** en fecha y hora exacta.
- **Recurrente (range):** definís un rango horario "**Desde-Hasta**" y los días de la semana (ej. Lun-Vie 08:00-20:00). El sistema crea automáticamente un horario de encendido a la hora "Desde" y uno de apagado a la hora "Hasta", con los mismos días.

#### Detalles operativos importantes:

- La zona horaria se detecta automáticamente por tu navegador al abrir el formulario — podés cambiarla manualmente si necesitás otro huso.
- El sistema revisa horarios pendientes cada **2 minutos**, más una verificación inmediata al guardar. La acción sobre la VM tarda entre 20 y 40 segundos adicionales en confirmarse contra Azure.

### 7.4. Alta Disponibilidad ( [/governance/ha](#) , Business+)

Detecta VMs en producción sin Availability Zone o Availability Set asignado — riesgo de punto único de falla.

### 7.5. Credenciales por Expirar ( [/governance/credentials](#) , Business+)

Alerta proactiva de App Registrations / Service Principals cuyos secretos o certificados vencen en 30/60/90 días. Cada credencial muestra estado: **Vencida**, **Próxima a vencer** ( $\leq 30$  días) o **Habilitada**.

#### Cómo crear una alerta:

1. Botón "**Crear alerta de vencimiento**".
2. Definís cuántos días antes querés el aviso (1-365).
3. Elegís el canal: email, Slack o Teams (vía webhook).
4. El sistema evalúa a diario y envía **máximo una notificación por día** mientras haya credenciales dentro del umbral (incluye las ya vencidas).

Estas reglas también se administran desde **Alertas Self-Service**, bajo el tipo "Vencimiento de credenciales".

### 7.6. Políticas Auto-Block (Enterprise+)

Políticas automáticas que bloquean acciones antes de que sucedan: crear VMs por encima de cierto tamaño, crear recursos sin etiqueta obligatoria, superar un gasto diario máximo por suscripción, o crear recursos fuera de un horario permitido.

### 7.7. Aprobaciones (Business+)

Flujo de aprobación para cambios de infraestructura: un usuario solicita el cambio, un especialista lo revisa y aprueba/rechaza con comentarios, y queda todo auditado (quién aprobó qué y cuándo).

---

## 8. Sección Administración

### 8.1. Soporte ( [/support](#) , todos los planes desde Professional)

Cualquier usuario del tenant puede abrir tickets a CSCloudSolutions y seguir la conversación dentro de la plataforma.

#### Cómo crear un ticket:

1. Completás asunto, categoría (Técnico / Facturación / Consulta / Pedido de feature), prioridad y mensaje inicial.
2. Podés adjuntar capturas o archivos ( [jpg](#) , [jpeg](#) , [png](#) , [txt](#) , [json](#) ; máx. 5 MB por archivo, 10 por ticket) — se conservan 60 días y luego se borran automáticamente.

- Las respuestas del equipo aparecen identificadas con  en el hilo. Podés responder mientras esté abierto, y cerrarlo/reabrirlo vos mismo.
- Acceso rápido:** ícono de salvavidas junto a tu usuario en el header, abre Soporte desde cualquier página. Cuando te responden, ves una notificación en la campanita .

#### Cuotas por plan:

| Plan         | Tickets/mes | SLA primera respuesta |
|--------------|-------------|-----------------------|
| Professional | 20          | 24 h                  |
| Business     | Ilimitados  | 8 h                   |
| Enterprise   | Ilimitados  | 4 h                   |

## 8.2. Usuarios y Permisos ( </admin/users> )

Ver sección 2 para el detalle de rol vs. permisos. Desde acá agregás usuarios, editás su rol, activás/desactivás sus permisos de dominio, o los desactivás por completo.

## 8.3. Configuración ( </admin/config> )

Administración general del perfil del tenant: nombre, logo, idioma por defecto para nuevos usuarios, zona horaria para reportes, ciclo de facturación.

## 8.4. Facturación — Cambio de Plan ( </admin/billing> , Professional+, rol Owner)

#### Límites por Plan:

| Plan                | Suscripciones Azure Permitidas | Usuarios por Tenant | Soporte / SLA             |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Professional</b> | Hasta 2 suscripciones          | Hasta 3 usuarios    | 20 tickets/mes (24 h)     |
| <b>Business</b>     | Hasta 3 suscripciones          | Hasta 5 usuarios    | Prioritario (12 h)        |
| <b>Enterprise</b>   | Ilimitadas                     | Ilimitados          | Dedicado 24/7 (SLA 99.9%) |

#### Procedimiento de cambio:

- Elegís el nuevo plan (Professional / Business / Enterprise).
- Elegís frecuencia (mensual/anual) y modo de prorrateo.
- El sistema te muestra un **resumen previo** con el monto real calculado por la pasarela de pago antes de confirmar: "Se cobrará ahora \$" (upgrade) o "Recibirás un crédito de \$" (downgrade), el nuevo total recurrente y la fecha de próxima facturación.
- El cambio **solo se aplica** al presionar **Confirmar cambio** — hasta ese momento podés cancelar sin costo.

## 8.5. Configuración de Notificaciones ( </admin/notifications> , Professional+)

Tres canales soportados: **Slack**, **Microsoft Teams**, **Email (SMTP)**.

#### Configurar Slack:

- Andá a <https://api.slack.com/apps> → creá o elegí una app → **Incoming Webhooks**.
- "Add New Webhook to Workspace"** → elegís el canal de destino.
- Copíás la URL del webhook (empieza con <https://hooks.slack.com/services/...>).
- En la plataforma: **Notificaciones** → **Agregar canal** → **Slack** → pegás la URL → guardar.

#### Configurar Microsoft Teams:

- En el canal de Teams → ... → **Connectors** → buscá "Incoming Webhook".

2. Configuraré el webhook y le ponés un nombre.
3. Copiás la URL generada.
4. En la plataforma: **Notificaciones** → **Agregar canal** → **Microsoft Teams** → pegás la URL → guardar.

#### Configurar Email:

- Usa SMTP. Si tu organización no especifica un servidor propio, se usa la configuración SMTP por defecto de la plataforma.
- Podés definir destinatarios múltiples y, opcionalmente, sobrescribir host/puerto/usuario/contraseña SMTP por canal.

**Filtro de severidad:** cada canal puede filtrar qué recibe — `info`, `warning`, `error`, o combinaciones (ej. `warning,error` para no recibir informativos).

**Probar el canal:** botón de test en cada canal configurado — envía una notificación de prueba antes de depender de él en producción.

**Disponibilidad por tier:** Professional permite 2+ canales; Enterprise permite canales ilimitados + overrides de SMTP por canal.

**Si no llegan las notificaciones**, revisá en este orden: canal habilitado ( `enabled = true` ) → filtro de severidad coincide con el nivel de la alerta → probaste el canal desde la UI → hay al menos un canal configurado para el tenant. El log de envíos (con errores) queda disponible para diagnóstico.

## 8.6. Reporte Ejecutivo (Business+)

Generación automatizada de reportes periódicos de alto nivel, pensados para presentar a dirección — resumen ejecutivo descargable.

## 8.7. Operaciones SaaS (SuperAdmin) ( `/superadmin/ops` )

Centro de operaciones global para monitoreo del SaaS:

1. Visualizás estado general de la plataforma y alertas sin reconocer.
2. Revisás salud de componentes y ejecución de crons (última corrida, edad, resumen, estado).
3. Verificás cobertura de canales de notificación por tenant SuperAdmin.
4. Podés disparar notificaciones operativas a los canales configurados cuando detectás degradación.

## 8.8-8.18. Resto de módulos de Administración

| Módulo                         | Tier         | Uso                                                                                                                       |
|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onboarding de Clientes         | Admin        | Ver sección 1.3 — alta de tenants y credenciales del Service Principal.                                                   |
| Gestión de Tenants (Comercial) | SuperAdmin   | <code>/admin/tenants</code> : alta manual, tier/status, etiqueta de vendedor/referido y comisión (%) por tenant.          |
| Operaciones SaaS               | SuperAdmin   | <code>/superadmin/ops</code> : estado de componentes + estado de crons + envío de notificaciones operativas.              |
| Azure Lighthouse Onboarding    | Enterprise   | Generación de plantilla ARM para delegación cross-tenant, en <code>/admin/onboarding/lighthouse</code> .                  |
| Configuración de IA            | Professional | Habilitar/deshabilitar funciones de IA, elegir modelo, ajustar sensibilidad de detecciones y qué datos se comparten.      |
| Invoicing Report               | Enterprise   | Export en JSON/CSV/PBIT stub con detalle por billing profile, invoice section y customer, en <code>/admin/report</code> . |
| Workbooks                      | Enterprise   | Reportes personalizados: layout propio, gráficos, tablas de datos, exportables a PDF y compartibles por link.             |
| Auditoría                      | Professional | Log completo de quién cambió qué y cuándo, filtrable por usuario/acción/fecha, exportable para compliance.                |
| MCP API Keys                   | Enterprise   | Claves de API para integraciones tipo MCP — generar, rotar y revocar.                                                     |
| API Pública                    | Enterprise   | REST API documentada (OpenAPI/Swagger), con rate limits y monitoreo de uso.                                               |
| Power BI Templates             | Enterprise   | Plantillas <code>.pbit</code> descargables, preconectadas a tus datos del SaaS.                                           |
| FOCUS 1.1 Export               | Professional | Exportación de tus datos en el formato estándar FOCUS, programable para generación diaria automática.                     |
| SSO SAML                       | Enterprise   | Configurás tu Identity Provider, mapeás atributos (roles, emails), testeás y activás para toda la organización.           |
| Partner Markup (CSP)           | Enterprise   | Márgenes configurables por servicio para partners CSP, aplicados automáticamente en la facturación.                       |
| M365 Copilot                   | Enterprise   | Configuración del tenant + chat asistido sobre tus propios datos FinOps, en <code>/admin/copilot-m365</code> .            |

## 9. FinOps Copilot (asistente de IA)

Ícono flotante en la esquina inferior de la pantalla, disponible en Professional+.

- **Conciencia de contexto automática:** el Copilot lee el contenido de la página donde estás — no necesitás decirle en qué módulo estás. Al abrirlo, sin que escribas nada, genera un **reporte ejecutivo** de lo que se está mostrando: contexto del módulo, hallazgos clave, oportunidades de ahorro priorizadas por impacto, riesgos y un plan de acción a 7 días.
- **Preguntas dirigidas:** además del reporte automático podés preguntarle directamente. Ej. en Presupuestos: *"Resumime el estado actual de nuestros presupuestos"*.
- **Sugerencias e información estratégica:** el Copilot provee exclusivamente análisis, recomendaciones de optimización y respuestas informativas para apoyar la toma de decisiones del equipo — no ejecuta acciones correctivas ni modificaciones directas sobre tu infraestructura.

---

## 10. Seguridad de la cuenta (MFA)

---

Autenticación de dos factores basada en TOTP (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy, etc.), opcional por usuario, requerida solo para **operaciones sensibles** (eliminar un tenant, cancelar suscripción, cambiar configuración de facturación).

### Cómo activarla:

1. Andá a tu perfil → **Configuración de Seguridad** → **"Habilitar 2FA"**.
2. El sistema te muestra un código QR — escaneálo con tu app de autenticación.
3. Ingresás el código de 6 dígitos que te muestra la app para confirmar.
4. Recibís **10 códigos de recuperación** — descargalos y guardalos en un lugar seguro. Se muestran una sola vez.

**Cuándo se te va a pedir:** al intentar una operación marcada como sensible, aparece un modal pidiéndote el código de 6 dígitos (o un código de recuperación si perdiste el acceso al autenticador). Cada código de recuperación se usa una sola vez; si gastás los 10, tenés que deshabilitar y volver a habilitar el 2FA para generar un set nuevo.

**Si perdés el acceso a tu autenticador:** usá cualquiera de tus 10 códigos de recuperación para entrar y volver a configurar el 2FA desde cero. Si además perdiste los códigos de recuperación, un Admin puede forzar la desactivación de tu MFA (queda registrado en el log de auditoría).

---

## 11. Funciones Avanzadas e Integraciones

---

Esta sección es para usuarios técnicos (Cloud Admin, DevOps) que necesitan integrar la plataforma con otras herramientas o configurar accesos avanzados.

### 11.1. SSO SAML ( `/admin/sso` , Enterprise, vía WorkOS)

Permite que los usuarios de un cliente Enterprise inicien sesión con su propio Identity Provider (Okta, Auth0, AD FS) en lugar de — o además de — Microsoft Entra ID.

#### Configuración por cliente:

1. Andá a **Admin** → **SSO SAML** (solo visible en tier Enterprise).
2. Conseguí el `workos_org_id` y `workos_connection_id` desde el dashboard de WorkOS (CSCloudSolutions crea la Organization/Connection ahí si no existen).
3. Completá el formulario: **Domain** (ej. `acme.com`), **WorkOS Organization ID**, **WorkOS Connection ID** → activá el toggle **Enable SSO** → guardá.
4. Botón **"Generar Admin Portal"** → se abre un link de WorkOS en pestaña nueva; el IT admin del cliente recibe un email para configurar su propio IdP.
5. (Opcional) Botón **"Probar SSO"** → te redirige al IdP para validar que el login funcione antes de anunciarlo a los usuarios finales.

**Cómo inicia sesión el usuario final:** en la pantalla de login, elige "Login with SSO" en vez de "Iniciar sesión con Microsoft" → el sistema lo redirige a su propio IdP → tras autenticarse, vuelve automáticamente al dashboard.

⚠ Solo se admite **una conexión de IdP por tenant** por diseño actual. SSO convive con el login de Microsoft Entra ID (MSAL) sin reemplazarlo — ambos métodos funcionan en simultáneo, así que no perdés el acceso existente al activar SSO. La sesión SSO dura 12 horas.

**Errores comunes:** "SSO not configured" (faltan credenciales de plataforma), "SSO not enabled for this tenant" (el toggle está apagado), "Missing workos\_connection\_id" (todavía no se generó el portal ni el cliente configuró su IdP).

## 11.2. Auditoría — uso avanzado ( [/admin/audit](#) , Professional+)

Además del log filtrable (por email, tipo de acción, status y rango de fechas, 10 filas por página), tenés 4 formatos de exportación: **CSV (página actual)**, **CSV completo filtrado (streaming)**, **JSON**, **NDJSON**.

### Casos de uso típicos:

- **Auditoría de compliance (SOC2):** exportá el rango trimestral completo con el botón de export filtrado.
- **Investigar un incidente:** filtrá por el email del usuario sospechoso + status `FAILURE`.
- **Monitoreo operacional:** filtrá por tipo de acción `DELETE` + rango de fechas reciente para ver qué se borró.

⚠ El export completo tiene un tope de **100.000 filas** — para datasets más grandes, acotá el rango de fechas y exportá por partes. La retención de logs es indefinida por ahora (no hay purga automática todavía).

## 11.3. API REST Pública v1 ( [/admin/api-keys](#) , Enterprise)

Acceso programático de solo lectura a tus datos (costos, presupuestos, recomendaciones, anomalías) para conectar BI tools o scripts propios.

### Cómo generarla y usarla:

1. **Admin → API Pública** → generar una nueva key, eligiendo solo los **scopes** que necesitás ( `read:cost` , `read:resources` , `read:budgets` , `read:recommendations` , `read:anomalies` ) — pedí el mínimo necesario, por ejemplo `read:cost` si es solo para alimentar un dashboard de BI.
2. Autenticá cada request con el header `X-API-Key: pak_live_xxx` (o `Authorization: Bearer pak_live_xxx` ).
3. Ejemplos de endpoints: `GET /cost/summary?from=...&to=...&groupBy=service` , `GET /cost/timeseries?granularity=daily|monthly` , `GET /resources?type=...&limit=100` , `GET /budgets` , `GET /recommendations` , `GET /anomalies?severity=low|medium|high` .
4. Documentación interactiva (Swagger) disponible en `/api/v1/docs` .

⚠ Límite por defecto: **60 requests/minuto** por key (headers `X-RateLimit-*` te muestran cuánto te queda; al agotarse, error 429). Si necesitás más para un batch job, pedilo desde Admin → API Pública o por soporte (hasta 1000 req/min). Los valores monetarios siempre viajan como **strings** (ej. `"1234.56"` ), no como números — parseálos como texto para no perder precisión.

## 11.4. Exportación de facturas Showback/Chargeback en PDF ( [/admin/report](#) , Business+)

Generá y enviá por email facturas de showback/chargeback a cada cliente o centro de costo interno.

- **Descargar una factura individual:** desde el reporte de facturación, elegís el cliente/centro y el período → descarga el PDF directamente.
- **Descargar todas a la vez:** mismo flujo sin elegir un cliente específico → se descarga un ZIP con todas las facturas del período.
- **Enviar por email:** completás el email y nombre del destinatario → se envía automáticamente con el PDF adjunto vía Microsoft 365 (requiere que CSCloudSolutions tenga configurado el envío de correo para tu tenant — si no está disponible verás un error claro pidiendo contactar soporte).

Cada envío y descarga queda registrado en el log de auditoría.

## 11.5. FOCUS 1.1 Export — uso avanzado

Más allá de la descarga manual desde [/admin/focus-export](#) (ver sección 8.7), podés automatizar la extracción con una MCP API Key propia (generada en [/admin/mcp-keys](#) ):

```
curl -H "Authorization: Bearer mcp_xxx" \
  ".../api/exports/focus?tenantId=...&format=ndjson"
```

Formatos disponibles: CSV, JSON, NDJSON. Tope de **500.000 filas** por exportación (default 100.000). Útil para alimentar automáticamente herramientas FinOps externas (Power BI, CloudHealth, etc.) sin intervención manual.

## 11.6. Página de Estado (Status Page)

Página pública (sin login) donde vos y tus usuarios pueden consultar en cualquier momento si la plataforma está operativa: </es/status> (o </en/status>, </status>). Muestra el estado de API, base de datos, sincronización con Azure, proveedor de IA y facturación, más un historial de incidentes. Útil para compartir con tu equipo si algo parece no funcionar — antes de abrir un ticket, revisá si ya hay un incidente reportado ahí.

## 11.7. Facturación con Paddle — detalle técnico

El cambio de plan (ver sección 8.4) tiene 3 modos de prorrateo posibles al hacer upgrade/downgrade:

- **Prorrateo inmediato:** se cobra o acredita la diferencia ahora mismo.
- **Prorrateo en el próximo ciclo:** el cambio de precio completo se cobra recién en la próxima renovación.
- **Sin cobro inmediato:** el cambio de plan aplica sin generar ningún cargo hasta el ciclo siguiente.

Desde </admin/billing> también accedés al **portal de gestión de pago** (actualizar tarjeta) y al **historial de facturas** descargables.

## 11.8. Trial gratuito de 7 días (autoservicio)

Si te registraste vos mismo desde la página de precios (sin pasar por onboarding de un SuperAdmin), tu cuenta arranca con un **trial de 7 días** sobre el plan que elegiste. Vas a ver un banner de estado del trial en la parte superior de la plataforma:

-  Azul: 5 días o más restantes.
-  Amarillo: entre 3 y 4 días restantes.
-  Rojo: 2 días o menos — este no se puede descartar.

Podés upgradear a plan pago en cualquier momento desde **Facturación** — el trial se convierte inmediatamente en suscripción activa. Si el trial expira sin upgrade, la cuenta queda en modo de acceso limitado hasta que actives un plan pago.

# 12. Mejores Prácticas

- **Revisión semanal:** entrá al **Dashboard** y a **Recursos Zombis** al menos una vez por semana para capturar fugas financieras antes de que se acumulen.
- **Automatizá temprano:** activá **Horarios de Apagado** en tus entornos de Desarrollo/Testing como primera medida — es común ver ahorros del 60% en horas de cómputo inactivas sin ningún otro cambio.
- **Exigí cumplimiento de tags:** sin etiquetas consistentes, el módulo de chargeback/showback no puede distribuir la factura mensual de forma justa entre equipos — es la base de todo lo demás.
- **Usá el Simulador What-If antes de comprometerte:** antes de comprar una Reserva o Savings Plan, simulá el escenario y guardalo — te da un número concreto para justificar la decisión ante finanzas.
- **Configurá al menos un canal de notificación** desde el primer día (Slack/Teams si tu equipo ya vive ahí, o email si preferís simplicidad) — las alertas de presupuesto no sirven si nadie las ve a tiempo.

## Soporte y contacto

---

Para cualquier asistencia adicional, abrí un ticket desde **Soporte** ( [/support](#) ) dentro de la plataforma, o escribí a [soporte@csccloudsolutions.com.ar](mailto:soporte@csccloudsolutions.com.ar).

---

**Manual de SuperAdmin — FinOps SaaS Versión 2.0 | Español | Julio 2026**

